

Exercice 1

On définit dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes la fonction f par $f(z) = \frac{z+i}{z^2-1}$

1.
 - a. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - 1 = 0$
 - b. En déduire l'ensemble de définition de f .
2. Ecrire sous forme algébrique le nombre $Z = f(2 + 2i)$

Exercice 2

On jette une punaise en l'air et on observe sa position lorsqu'elle retombe sur le sol. On suppose que cette expérience donne lieu à deux issues possibles A ou B .

1. Sachant que la probabilité pour que A se réalise est égale à $5/8$, calculer $p(B)$.
2. La punaise est jetée trois fois en l'air de façon identique et indépendante. Calculer la probabilité de réaliser A une fois au moins.
3. On note X , la variable aléatoire réelle qui prend pour valeurs le nombre de fois que A est réalisée au cours des trois lancers de la punaise.
 - a. Déterminer la loi de probabilité de X .
 - b. Calculer l'espérance mathématique de X .

PROBLEME

On considère la fonction f de la variable réelle x définie dans $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par : $f(x) = \frac{x^2 - 7x + 10}{x - 1}$

(C) désigne la courbe de f dans le repère orthonormé du plan. (Unité de longueur sur les axes ; 1 cm).

1.
 - a. Démontrer que pour tout x différent de 1, $f(x) = x - 6 + \frac{4}{x - 1}$
 - b. En déduire que (C) admet une asymptote oblique dont on déterminera une équation.
 - c. Résoudre l'inéquation $f(x) - (x - 6) > 0$.
En déduire la position de (C) par rapport à son asymptote oblique.
2.
 - a. Déterminer les limites de f en $-\infty$, $+\infty$ à gauche et à droite de 1
 - b. Déterminer une équation de l'asymptote verticale de (C) .
3.
 - a. Calculer la dérivée de f et préciser son signe.
 - b. Dresser le tableau de variation de f
 - c. Tracer (C) .
4.
 - a. Calculer la dérivée de la fonction F définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par : $F(x) = \frac{x^2}{2} - 6x + \ln(x - 1)$
 - b. Déterminer en cm^2 la valeur exacte de l'aire de la partie du plan définie par les points M dont les coordonnées $(x; y)$ vérifient : $5 \leq x \leq 6$ et $0 \leq y \leq f(x)$ 1 pt

BACCALAUREAT A4 2013/CAMEROUN**Exercice 1** 4 points

Soit le polynôme P défini par $P(x) = x^3 - 6x^2 + 5x + 12$ où x est un réel quelconque.

1. Calculer $P(3)$. Que traduit ce résultat ? 0,5pt
2. Mettre $P(x)$ sous la forme $P(x) = (x - 3)(x^2 + bx + c)$ où b et c sont des réels à déterminer. 0,75pt
3. On pose $b = -3$ et $c = -4$. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $P(x) = 0$ 0,75pt
4. En déduire dans $\mathbb{R}$ les solutions des équations suivantes :
 - a. $\ln^3 x - 6 \ln^2 x + 5 \ln x + 12 = 0$ 1pt
 - b. $e^{3x} - 6e^{2x} + 5e^x + 12 = 0$ 1pt

Exercice 2 6 points

Dans une tombola, on a vendu 10000 billets. Chaque billet porte un numéro de quatre chiffres, par exemple 0000 ; 1238. Sachant que tous les billets ont la même chance d'être tirés dans cette tombola, quelle est :

1.
 - a. La probabilité qu'un billet pris au hasard porte un numéro constitué de quatre chiffres différents. 1,5pts
 - b. La probabilité qu'un billet pris au hasard porte un numéro constitué de quatre chiffres identiques. 1,5pts
2. Le tableau suivant donne la répartition d'un groupe d'enfants par leur taille, en cm :

Taille en cm	[80,90[	[90,95[	[95,100[	[100,105[	[105,110[	[110,120[
Effectifs	3	15	22	18	12	5

- a. Reproduire le tableau suivant en regroupant la série en quatre classes de même amplitude égale à 10. 0,5pt
- b. Construire alors l'histogramme des effectifs de la série. 1pt
- c. En déduire le polygone des effectifs. 1pt
- d. Calculer la moyenne de cette série. 0,5pt

Problème 10 points

f est la fonction numérique définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \frac{x^2 - x + 4}{-x}$

C_f sa courbe représentative dans un repère orthonormé (O, I, J) . On prendra 1cm comme unité sur les axes.

1. Recopier et compléter le tableau suivant. 1,25pt

x	0,5	1	2	4	8
f(x)					

2. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + (x + 1))$. Que traduit ce résultat ? 1pt
3. Déterminer l'équation de l'asymptote verticale à (C_f)
4. Etudier les variations de f (dérivée, sens de variation et tableau de variations) 2pts
5.
 - a. Préciser la position de la courbe (C_f) par rapport à la droite d'équation $y = -x + 1$ 0,5pt
 - b. Construire soigneusement la courbe (C_f) dans le repère (O, I, J) 1,5pt

c. Résoudre graphiquement dans $\mathbb{R}_+^*$ l'inéquation $f(x) + x - 1 < 0$

6. Déduire sur le même repère la courbe (C_g) de la fonction g définie par $g(x) = |f(x)|$ 1pt

7. a. déterminer les réels α , β et γ tels que $f(x) = \alpha x + \beta - \frac{\gamma}{x}$ 0,75pt

b. En déduire la primitive de F de f sur $\mathbb{R}_+^*$ qui s'annule en $x_0 = 2$ 1pt

BACCALAUREAT A4 2013/CAMEROUN**Exercice 1** 4 points

Soit le polynôme P défini par $P(x) = x^3 - 6x^2 + 5x + 12$ où x est un réel quelconque.

1. Calculer $P(3)$. Que traduit ce résultat ? 0,5pt
2. Mettre $P(x)$ sous la forme $P(x) = (x - 3)(x^2 + bx + c)$ où b et c sont des réels à déterminer. 0,75pt
3. On pose $b = -3$ et $c = -4$. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $P(x) = 0$ 0,75pt
4. En déduire dans $\mathbb{R}$ les solutions des équations suivantes :
 - a. $\ln^3 x - 6 \ln^2 x + 5 \ln x + 12 = 0$ 1pt
 - b. $e^{3x} - 6e^{2x} + 5e^x + 12 = 0$ 1pt

Exercice 2 6 points

Dans une tombola, on a vendu 10000 billets. Chaque billet porte un numéro de quatre chiffres, par exemple 0000 ; 1238. Sachant que tous les billets ont la même chance d'être tirés dans cette tombola, quelle est :

1.
 - a. La probabilité qu'un billet pris au hasard porte un numéro constitué de quatre chiffres différents. 1,5pts
 - b. La probabilité qu'un billet pris au hasard porte un numéro constitué de quatre chiffres identiques. 1,5pts
2. Le tableau suivant donne la repartition d'un groupe d'enfants par leur taille, en cm :

Taille en cm	[80,90[	[90,95[	[95,100[	[100,105[	[105,110[	[110,120[
Effectifs	3	15	22	18	12	5

- a. Reproduire le tableau suivant en regroupant la série en quatre classes de même amplitude égale à 10. 0,5pt
- b. Construire alors l'histogramme des effectifs de la série. 1pt
- c. En déduire le polygone des effectifs. 1pt
- d. Calculer la moyenne de cette série. 0,5pt

Problème 10 points

f est la fonction numérique définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \frac{x^2 - x + 4}{-x}$

C_f sa courbe représentative dans un repère orthonormé (O, I, J) . On prendra 1cm comme unité sur les axes.

1. Recopier et compléter le tableau suivant. 1,25pt

x	0,5	1	2	4	8
f(x)					

2. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + (x + 1))$. Que traduit ce résultat ? 1pt
3. Déterminer l'équation de l'asymptote verticale à (C_f)
4. Etudier les variations de f (dérivée, sens de variation et tableau de variations) 2pts
5.
 - a. Préciser la position de la courbe (C_f) par rapport à la droite d'équation $y = -x + 1$ 0,5pt
 - b. Construire soigneusement la courbe (C_f) dans le repère (O, I, J) 1,5pt

c. Résoudre graphiquement dans $\mathbb{R}_+^*$ l'inéquation $f(x) + x - 1 < 0$

6. Déduire sur le même repère la courbe (C_g) de la fonction g définie par $g(x) = |f(x)|$ 1pt

7. a. déterminer les réels α , β et γ tels que $f(x) = \alpha x + \beta - \frac{\gamma}{x}$ 0,75pt

b. En déduire la primitive de F de f sur $\mathbb{R}_+^*$ qui s'annule en $x_0 = 2$ 1pt

BACCALAUREAT A4 2013/CAMEROUN**Exercice 1** 4 points

Soit le polynôme P défini par $P(x) = x^3 - 6x^2 + 5x + 12$ où x est un réel quelconque.

1. Calculer $P(3)$. Que traduit ce résultat ? 0,5pt
2. Mettre $P(x)$ sous la forme $P(x) = (x - 3)(x^2 + bx + c)$ où b et c sont des réels à déterminer. 0,75pt
3. On pose $b = -3$ et $c = -4$. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $P(x) = 0$ 0,75pt
4. En déduire dans $\mathbb{R}$ les solutions des équations suivantes :
 - a. $\ln^3 x - 6 \ln^2 x + 5 \ln x + 12 = 0$ 1pt
 - b. $e^{3x} - 6e^{2x} + 5e^x + 12 = 0$ 1pt

Exercice 2 6 points

Dans une tombola, on a vendu 10000 billets. Chaque billet porte un numéro de quatre chiffres, par exemple 0000 ; 1238. Sachant que tous les billets ont la même chance d'être tirés dans cette tombola, quelle est :

1.
 - a. La probabilité qu'un billet pris au hasard porte un numéro constitué de quatre chiffres différents. 1,5pts
 - b. La probabilité qu'un billet pris au hasard porte un numéro constitué de quatre chiffres identiques. 1,5pts
2. Le tableau suivant donne la repartition d'un groupe d'enfants par leur taille, en cm :

Taille en cm	[80,90[	[90,95[	[95,100[	[100,105[	[105,110[	[110,120[
Effectifs	3	15	22	18	12	5

- a. Reproduire le tableau suivant en regroupant la série en quatre classes de même amplitude égale à 10. 0,5pt
- b. Construire alors l'histogramme des effectifs de la série. 1pt
- c. En déduire le polygone des effectifs. 1pt
- d. Calculer la moyenne de cette série. 0,5pt

Problème 10 points

f est la fonction numérique définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \frac{x^2 - x + 4}{-x}$

C_f sa courbe représentative dans un repère orthonormé (O, I, J) . On prendra 1cm comme unité sur les axes.

1. Recopier et compléter le tableau suivant. 1,25pt

x	0,5	1	2	4	8
f(x)					

2. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + (x + 1))$. Que traduit ce résultat ? 1pt
3. Déterminer l'équation de l'asymptote verticale à (C_f)
4. Etudier les variations de f (dérivée, sens de variation et tableau de variations) 2pts
5.
 - a. Préciser la position de la courbe (C_f) par rapport à la droite d'équation $y = -x + 1$ 0,5pt
 - b. Construire soigneusement la courbe (C_f) dans le repère (O, I, J) 1,5pt

c. Résoudre graphiquement dans $\mathbb{R}_+^*$ l'inéquation $f(x) + x - 1 < 0$

6. Déduire sur le même repère la courbe (C_g) de la fonction g définie par $g(x) = |f(x)|$ 1pt

7. a. déterminer les réels α , β et γ tels que $f(x) = \alpha x + \beta - \frac{\gamma}{x}$ 0,75pt

b. En déduire la primitive de F de f sur $\mathbb{R}_+^*$ qui s'annule en $x_0 = 2$ 1pt